

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Productbeschrijving:</b>    | <b>Citroenzuur</b>                                     |
| <b>Cat No. :</b>               | <b>C/6170/53, C/6170/62</b>                            |
| <b>Synoniemen</b>              | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate. |
| <b>CAS-nr</b>                  | 5949-29-1                                              |
| <b>Molecuulformule</b>         | C6 H8 O7 . H2 O                                        |
| <b>REACH-registratienummer</b> | 01-2119457026-42 (de watervrije vorm)                  |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                |                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aanbevolen gebruik</b>      | Laboratoriumchemicaliën.                                                                                         |
| <b>Gebruikssector</b>          | SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving          |
| <b>Productcategorie</b>        | PC21 - Laboratoriumchemicaliën                                                                                   |
| <b>Procescategorieën</b>       | PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens                                                                         |
| <b>Milieu-emissiecategorie</b> | ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) |
| <b>Ontraden gebruik</b>        | Geen gegevens beschikbaar                                                                                        |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticalaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mailadres** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel: +44 (0)1509 231166 / +32-14-57 52 11

NVIC: +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

## 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

### CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Fysische gevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

#### Gezondheidsgevaren

Ernstig oogletsel/oogirritatie  
Specifieke doelorgaan toxiciteit - (enkelvoudige blootstelling)

Categorie 2 (H319)  
Categorie 3 (H335)

#### Milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## 2.2. Etiketteringselementen



Signaalwoord

Waarschuwing

### **Gevarenaanduidingen**

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
Kan brandbare stofconcentraties veroorzaken in de lucht

### **Veiligheidsaanbevelingen**

P280 - Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen  
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

## 2.3. Andere gevaren

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Kan bij verspreiding een explosief stof/lucht-mengsel vormen  
Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.1. Stoffen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Citroenzuur

Datum van herziening 19-okt-2023

| Bestanddeel             | CAS-nr    | EG-nr            | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|-------------------------|-----------|------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 |                  | >95          | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)       |
| Citroenzuur             | 77-92-9   | EEC No 201-069-1 | -            | Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)       |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| REACH-registratienummer | 01-2119457026-42 (de watervrije vorm) |
|-------------------------|---------------------------------------|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.                                                                                                             |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Medische hulp inroepen.                                          |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.                                     |
| <b>Inslikken</b>                                            | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden.                                                  |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige beademing toepassen. Medische hulp inroepen indien symptomen optreden. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.                                                                                                                 |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen redelijkerwijze te voorzien.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | De symptomen behandelen. |
|------------------------------|--------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterspray, kooldioxide (CO<sub>2</sub>), droog chemisch product, alcoholbestendig schuim.

#### Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen informatie beschikbaar.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Stof van een explosief mengsel vormen met lucht. Product en lege verpakking verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. In de lucht verspreid fijn stof kan ontbranden.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

**RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Zorgen voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Stofvorming vermijden.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Mag niet vrijgegeven worden naar het milieu.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

**RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Vermijd inslikken en inademen. Stofvorming vermijden.

**Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Gebruik in laboratoria

**RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING****8.1. Controleparameters**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Citroenzuur

Datum van herziening 19-okt-2023

## Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen)

| Bestanddeel | Italië | Duitsland                                                                                                                                    | Portugal | Nederland | Finland |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Citroenzuur |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |          |           |         |

| Bestanddeel | Oostenrijk | Denemarken | Zwitserland                                                                | Polen | Noorwegen |
|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Citroenzuur |            |            | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       |           |

| Bestanddeel | Bulgarije | Kroatië | Ierland | Cyprus | Tsjechische Republiek                     |
|-------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------------------------------|
| Citroenzuur |           |         |         |        | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust |

| Bestanddeel | Rusland                  | Slowaakse Republiek | Slovenië | Zweden | Turkije |
|-------------|--------------------------|---------------------|----------|--------|---------|
| Citroenzuur | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |         |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Geen informatie beschikbaar

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Citroenzuur

Datum van herziening 19-okt-2023

## Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal                               | Doorbraaktijd                      | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Natuurlijk rubber<br>Nitrilrubber<br>Neopreen<br>PVC<br>Butylrubber | Zie aanbevelingen van de fabrikant | -                         | EN 374  | (minimumeis)          |

**Huid- en lichaamsbescherming** Kleding met lange mouwen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

### Ademhalingsbescherming

Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen.

Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

### Grootschalige / gebruik in noodgevallen

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143

### Kleinschalige / Laboratorium gebruik

Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden

**Aanbevolen half masker:** - Filtro de Partículas: EN149: 2001; Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatsmasker: EN140; plus filter, NL141

Wanneer RPE wordt gebruikt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                    |                               |                                              |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>           | Vaste stof                    |                                              |
| <b>Voorkomen</b>                   | Wit                           |                                              |
| <b>Geur</b>                        | Geurloos                      |                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>           | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Smeltpunt/-traject</b>          | 135 - 152 °C / 275 - 305.6 °F |                                              |
| <b>Verwekingspunt</b>              | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Kookpunt/Kooktraject</b>        | Geen informatie beschikbaar   |                                              |
| <b>Ontvlambaarheid (Vloeistof)</b> | Niet van toepassing           | Vaste stof                                   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b> | Geen informatie beschikbaar   |                                              |
| <b>Explosiegrenzen</b>             | Geen gegevens beschikbaar     |                                              |
| <b>Vlampunt</b>                    | 173.9 °C / 345 °F             | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b> | 345 °C / 653 °F               |                                              |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Citroenzuur

Datum van herziening 19-okt-2023

|                                         |                                     |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Ontledingstemperatuur                   | > 170°C                             |              |
| pH                                      | 2.2                                 | 50g/L (20°C) |
| Viscositeit                             | Niet van toepassing                 | Vaste stof   |
| Oplosbaarheid in water                  | 676 g/L (25°C)                      |              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar         |              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                     |              |
| Bestanddeel                             | log Pow                             |              |
| Citric acid monohydrate                 | -1.72                               |              |
| Citroenzuur                             | -1.72                               |              |
| Dampspanning                            | Geen gegevens beschikbaar           |              |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 1.54 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)      |              |
| Bulkdichtheid                           | 550 - 950 kg/m <sup>3</sup> (20 °C) |              |
| Dampdichtheid                           | Niet van toepassing                 | Vaste stof   |
| Deeltjeseigenschappen                   | Geen gegevens beschikbaar           |              |

## 9.2. Overige informatie

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Molecuulformule          | C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub> . H <sub>2</sub> O |
| Molecuulgewicht          | 210.14                                                          |
| Explosie-eigenschappen   | Stof van een explosief mengsel vormen met lucht                 |
| Oxiderende eigenschappen | niet oxiderend                                                  |
| Verdampingsnelheid       | Niet van toepassing - Vaste stof                                |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Geen bekend (op basis van verstrekte informatie)

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor. |
| Gevaarlijke reacties      | Geen bij normale verwerking.              |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. temperaturen hoger dan 170°C. Stofvorming vermijden.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Sterke basen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide (CO). Kooldioxide (CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Productinformatie

##### a) acute toxiciteit;

Oraal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Dermaal

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Citroenzuur

Datum van herziening 19-okt-2023

## Inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Bestanddeel             | LD50 oraal            | LD50 huid       | LC50 Inademing |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| Citric acid monohydrate | 5.79 g/kg ( Mouse )   | -               | -              |
| Citroenzuur             | LD50 = 3 g/kg ( Rat ) | >2 g/kg ( Rat ) | -              |

b) huidcorrosie/-irritatie; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

c) ernstig oogletsel/oogirritatie; Categorie 2

d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;

Luchtweg-  
Huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

e) mutageniteit in geslachtscellen; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

f) kankerverwekkendheid; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan  
Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is dat ze kankerverwekkend zijn

g) giftigheid voor de voortplanting; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

h) STOT bij eenmalige blootstelling; Categorie 3

Resultaten / Doelorganen

Ademhalingswegen.

i) STOT bij herhaalde blootstelling; Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Doelorganen

Onbekend.

j) gevaar bij inademing; Niet van toepassing  
Vaste stof

Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde

Geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende  
eigenschappen

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Afval niet in de gootsteen werpen. .

| Bestanddeel | Zoetwatervis                            | Watervlo            | Zoetwateralgen |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
| Citroenzuur | Leuciscus idus: LC50 = 440-760 mg/L/96h | EC50 = 120 mg/L/72h |                |

| Bestanddeel | Microtox | M-Factor |
|-------------|----------|----------|
|-------------|----------|----------|

FSUC6170



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Citroenzuur

Datum van herziening 19-okt-2023

|             |                                                   |  |
|-------------|---------------------------------------------------|--|
| Citroenzuur | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 14 mg/L/15 min |  |
|-------------|---------------------------------------------------|--|

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Persistentie

Gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Persistentie is onwaarschijnlijk.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

| Bestanddeel             | log Pow | Bioconcentratiefactor (BCF) |
|-------------------------|---------|-----------------------------|
| Citric acid monohydrate | -1.72   | Geen gegevens beschikbaar   |
| Citroenzuur             | -1.72   | Geen gegevens beschikbaar   |

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie m.b.t. hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Persistente organische verontreinigende stoffen  
Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Oplossingen met een lage pH-waarde moeten voor lozen eerst geneutraliseerd worden.

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

Niet gereguleerd

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Citroenzuur

Datum van herziening 19-okt-2023

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

ADR Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

IATA Niet gereguleerd

14.1. VN-nummer  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  
14.3. Transportgevarenklasse(n)  
14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren Geen risico's geïdentificeerd

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel             | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| Citroenzuur             | 77-92-9   | 201-069-1 | -      | -   | X     | X    | KE-20831 | X    | X    |

| Bestanddeel             | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 | -    | -                                             | X   | -   | X    | X     | X     |
| Citroenzuur             | 77-92-9   | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst 'I' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH

| Bestanddeel | CAS-nr | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - |
|-------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Citroenzuur

Datum van herziening 19-okt-2023

|                         |           | waarvoor een vergunning | Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen            | Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 | -                       | -                                                                  | -                                                    |
| Citroenzuur             | 77-92-9   | -                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                    |

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel             | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Citric acid monohydrate | 5949-29-1 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |
| Citroenzuur             | 77-92-9   | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel             | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Citric acid monohydrate | WGK1                                 |                            |
| Citroenzuur             | WGK1                                 |                            |

| Component                  | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citroenzuur<br>77-92-9 (-) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is niet verricht

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

## Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**vPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadvisor - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

## Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

**Opmaakdatum**

04-sep-2009

**Datum van herziening**

19-okt-2023

**Samenvatting revisie**

veiligheidsinformatieblad-rubrieken bijgewerkt.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006**

## Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**